الواجب 3: رمي مطرقة ثنائي الأبعاد مع مقاومة الهواء

الأسبوع 3 — تمرين على Moodle

التسليم: في صفحة المقرر على Moodle، في التمرين الذي يحتوي على كود البداية.

الواجب: رمي مطرقة مع سحب تربيعي

في هذه المهمة نتدرب على محاكاة عددية لرمي مطرقة ثنائي الأبعاد من نقطة الأصل $(x_0 = 0,\ y_0 = 0)$ تحت تأثير قوة الجاذبية ومقاومة الهواء التربيعية (السحب).
معادلات الحركة لكل وحدة كتلة في النظام هي

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v_x, & \dot{y} &= v_y, \\ \dot{v}_x &= -b\,v\,v_x, & \dot{v}_y &= -g - b\,v\,v_y, \end{aligned}$$

حيث $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ هي مقدار السرعة اللحظية، و$g = 9.81$ m/s^2، و$b \approx 0.001$ m^{-1} هو معامل السحب. ويمكننا حل هذه المعادلات بالطريقة التالية:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + v_{x,n}\,\Delta t, \\ y_{n+1} &= y_n + v_{y,n}\,\Delta t, \\ v_{x,n+1} &= v_{x,n} - b\,v_n\,v_{x,n}\,\Delta t, \\ v_{y,n+1} &= v_{y,n} - (b\,v_n\,v_{y,n} + g)\,\Delta t. \end{aligned}$$

المهمة (التمرين في Moodle)

في Moodle لديكم بداية كود تستقبل المعاملات التالية:

- السرعة الابتدائية v_0 (بـ m/s)؛
- زاوية الرمي θ (بالدرجات)؛
- زمن المحاكاة الكلي T (بالثواني)؛
- حجم الخطوة الزمنية Δt (بالثواني)؛
- معامل السحب b (بوحدات واحد على متر).

حلّوا معادلات الحركة وفق الصيغة أعلاه حتى اللحظة التي تصطدم فيها الكرة بالأرض $(y \le 0)$ أو نهاية المحاكاة $(t = T)$، واطبعوا المسافة التي قطعتها الكرة.

توسعة فيزيائية (ليست للتسليم)

تعلمتم في مقرر الميكانيكا أنه لرمي الكرة إلى أبعد مسافة يجب اختيار زاوية ابتدائية مقدارها 45 درجة. استخدموا $b = 0.001$ وافحصوا هل لا تزال هذه النتيجة صحيحة. ويُستحسن فحص مسافة الكرة عند زوايا مختلفة بين 40 و50 درجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنكم حل المعادلات أيضًا من أجل $b = 0$ واستخدام Plots.jl لمقارنة مساري الكرتين (`plot(x,y)`). كيف يؤثر إضافة الاحتكاك على مسار الحركة؟